

classDiagram

%% _____ INTERFACE _____

```
class Suspendable {  
    <<interface>>  
    + suspendre() void  
    + activer() void  
}
```

%% _____ ENUMERATIONS _____

```
class StatutZone {  
    <<enumeration>>  
    ACTIVE  
    SUSPENDUE  
}
```

```
class TypeFamille {  
    <<enumeration>>  
    CEREALE  
    LEGUME  
    FRUIT  
}
```

```
class StageCroissance {  
    <<enumeration>>  
    SEMIS  
    GERMINATION  
    CROISSANCE  
    MATURITE  
    RECOLTE  
}
```

```
class StatutAnimal {  
    <<enumeration>>  
    SAIN  
    MALADE  
    QUARANTAINE  
}
```

```
class StatutCapteur {  
    <<enumeration>>  
    ACTIF  
    DEFAILLANT  
    SUSPENDU  
}
```

```
class NiveauGravite {  
    <<enumeration>>  
    AVERTISSEMENT  
    CRITIQUE
```

```

}
class NiveauReleve {
    <<enumeration>>
    NORMAL
    AVERTISSEMENT
    CRITIQUE
}

%% ----- ZONE -----
class Zone {
    <<abstract>>
    # code : String
    # nom : String
    # statut : StatutZone
    # capteurs : List~Capteur~
    + getCode() String
    + getNom() String
    + getStatut() StatutZone
    + getCapteurs() List~Capteur~
    + suspendre() void
    + activer() void
    # getHistorique()* HistoriqueProduction
}

class ZoneCulture {
    - cultures : List~Culture~
    - capteursEnv : List~CapteurEnvironnemental~
    - capteursSol : List~CapteurSol~
    + ajouterCulture(c : Culture) void
    + getCultures() List~Culture~
    + genererRapportCultures() String
    + enregistrerRendement(valeur : double, date : Date) void
}

class ZoneElevage {
    - animaux : List~Animal~
    - programmeAlimentation : ProgrammeAlimentation
    + ajouterAnimal(a : Animal) void
    + getAnimaux() List~Animal~
    + setProgrammeAlimentation(p : ProgrammeAlimentation) void
    + getProgrammeAlimentation() ProgrammeAlimentation
}

class ZoneAquacole {
    - especes : List~EspeceAquacole~
    - capteursEau : List~CapteurEau~
    - programmeAlimentation : ProgrammeAlimentation
}

```

```

+ ajouterEspece(e : EspeceAquacole) void
+ getEspecies() List~EspeceAquacole~
+ setProgrammeAlimentation(p : ProgrammeAlimentation) void
}

```

```

%% ----- CULTURE -----

```

```

class Culture {
    - id : int
    - nom : String
    - famille : TypeFamille
    - datePlantation : Date
    - dateRecoltePrevu : Date
    - stageCroissance : StageCroissance
    - pHMin : double
    - pHMax : double
    - humiditeMin : double
    - humiditeMax : double
    + getId() int
    + getNom() String
    + getFamille() TypeFamille
    + getStageCroissance() StageCroissance
    + setStageCroissance(s : StageCroissance) void
    + getExigencesPedologiques() String
}

```

```

%% ----- ANIMAL -----

```

```

class Animal {
    <<abstract>>
    - numero : int
    - espece : String
    - age : int
    - poids : double
    - etatSante : StatutAnimal
    - capteurBiometrique : CapteurBiometrique
    - capteurGPS : CapteurGPS
    - evenements : List~EvenementSanitaire~
    + getNumero() int
    + getEspece() String
    + getAge() int
    + getPoids() double
    + setPoids(p : double) void
    + getEtatSante() StatutAnimal
    + setEtatSante(s : StatutAnimal) void
    + ajouterEvenement(e : EvenementSanitaire) void
    # verifierLimites(z : ZoneElevage)* boolean
}

```

```

class Ruminant {
    + enregistrerProduction(lait : double, date : Date) void
}

class Volaille {
    + enregistrerProduction(nbOeufs : int, date : Date) void
}

class EspeceAquacole {
    - id : int
    - espece : String
    - nombre : int
    + getId() int
    + getEspece() String
    + getNombre() int
}

%% ----- CAPTEUR -----
class Capteur {
    <<abstract>>
    # code : String
    # zone : Zone
    # statut : StatutCapteur
    # seuilMin : double
    # seuilMax : double
    # historique : List~Releve~
    + getCode() String
    + getZone() Zone
    + getStatut() StatutCapteur
    + getSeuilMin() double
    + getSeuilMax() double
    + getHistorique() List~Releve~
    + suspendre() void
    + activer() void
    + envoyerReleve()* Releve
    # verifierSeuil(valeur : double) boolean
}

class CapteurEnvironnemental {
    - typeCapture : String
    + envoyerReleve() ReleveNumerique
}

class CapteurSol {
    - typeCapture : String
    + envoyerReleve() ReleveNumerique
}

```

```

class CapteurBiometrique {
    - animal : Animal
    - typeCapture : String
    + envoyerReleve() ReleveNumerique
}

```

```

class CapteurGPS {
    - animal : Animal
    + envoyerReleve() ReleveGPS
}

```

```

class CapteurEau {
    - typeCapture : String
    + envoyerReleve() ReleveNumerique
}

```

```

%% ----- RELEVÉ -----

```

```

class Releve {
    <<abstract>>
    # id : int
    # capteur : Capteur
    # dateHeure : Date
    # niveau : NiveauReleve
    + getId() int
    + getCapteur() Capteur
    + getDateHeure() Date
    + getNiveau() NiveauReleve
}

```

```

class ReleveNumerique {
    - valeur : double
    - unite : String
    + getValeur() double
    + getUnite() String
}

```

```

class ReleveGPS {
    - latitude : double
    - longitude : double
    + getLatitude() double
    + getLongitude() double
}

```

```

%% ----- ALERTE -----

```

```

class Alerte {
    - id : int

```

```

- releve : Releve
- niveauGravite : NiveauGravite
- dateHeure : Date
- acquittee : boolean
+ getId() int
+ getReleve() Releve
+ getNiveauGravite() NiveauGravite
+ getDateHeure() Date
+ acquitter() void
+ supprimer() void
+ isAcquittee() boolean
}

```

```

%% ----- PROGRAMME ALIMENTATION -----

```

```

class ProgrammeAlimentation {
- typeAliment : String
- quantiteParRepas : double
+ getTypeAliment() String
+ getQuantiteParRepas() double
}

```

```

%% ----- EVENEMENT SANITAIRE -----

```

```

class EvenementSanitaire {
- id : int
- animal : Animal
- description : String
- date : Date
- nouveauPoids : double
+ getId() int
+ getAnimal() Animal
+ getDescription() String
+ getDate() Date
+ getNouveauPoids() double
}

```

```

%% ----- HISTORIQUE PRODUCTION -----

```

```

class HistoriqueProduction {
<<abstract>>
# zone : Zone
# date : Date
+ getZone() Zone
+ getDate() Date
+ enregistrer()* void
}

```

```

class HistoriqueCulture {
- rendement : double
}

```

```
    + enregistrer() void
}
```

```
class HistoriqueLait {
    - quantiteLait : double
    + enregistrer() void
}
```

```
class HistoriqueOeuf {
    - nombreOeufs : int
    + enregistrer() void
}
```

```
class HistoriqueAquacole {
    - poidsRecolte : double
    + enregistrer() void
}
```

```
%% ----- RELATIONS D'HERITAGE -----
```

```
Suspendable <|.. Zone
Suspendable <|.. Capteur
```

```
Zone <|-- ZoneCulture
Zone <|-- ZoneElevage
Zone <|-- ZoneAquacole
```

```
Animal <|-- Ruminant
Animal <|-- Volaille
```

```
Capteur <|-- CapteurEnvironnemental
Capteur <|-- CapteurSol
Capteur <|-- CapteurBiometrique
Capteur <|-- CapteurGPS
Capteur <|-- CapteurEau
```

```
Releve <|-- ReleveNumerique
Releve <|-- ReleveGPS
```

```
HistoriqueProduction <|-- HistoriqueCulture
HistoriqueProduction <|-- HistoriqueLait
HistoriqueProduction <|-- HistoriqueOeuf
HistoriqueProduction <|-- HistoriqueAquacole
```

```
%% ----- RELATIONS D'ASSOCIATION / AGREGATION / COMPOSITION -----
```

```
ZoneCulture "1" o-- "0..*" Culture : contient
ZoneCulture "1" o-- "0..*" CapteurEnvironnemental : équipée de
ZoneCulture "1" o-- "0..*" CapteurSol : équipée de
```

ZoneCulture "1" *-- "0..1" HistoriqueCulture : historique

ZoneElevage "1" o-- "0..*" Animal : accueille

ZoneElevage "1" *-- "1" ProgrammeAlimentation : définit

ZoneElevage "1" *-- "0..1" HistoriqueLait : historique

ZoneElevage "1" *-- "0..1" HistoriqueOeuf : historique

ZoneAquacole "1" o-- "0..*" EspeceAquacole : accueille

ZoneAquacole "1" o-- "0..*" CapteurEau : équipée de

ZoneAquacole "1" *-- "1" ProgrammeAlimentation : définit

ZoneAquacole "1" *-- "0..1" HistoriqueAquacole : historique

Animal "1" *-- "1" CapteurBiometrique : suivi par

Animal "1" o-- "0..1" CapteurGPS : équipé de

Animal "1" o-- "0..*" EvenementSanitaire : consigne

Capteur "1" *-- "0..*" Releve : génère

Releve "1" ..> "0..1" Alerte : déclenche